

Solução do Problema scagr25 - Solver HiGHS

Análise Computacional

6 de outubro de 2025

1 Informações do Problema

Informações do Problema:

- Nome: scagr25
- Número de Variáveis: 500
- Número de Restrições: 471
- Inviabilidade Primal: 0.000e+00
- Inviabilidade Dual: 0.000e+00
- Valor Primal: -1.475e+07
- Valor Dual: -1.475e+07
- Gap: -8.557e-24
- Número de Iterações: 17

2 Variáveis Primais e Custos Reduzidos

Tabela 1: Variáveis primais (x) e custos reduzidos (z) do problema scagr25

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
1	0.000e+00	1	5.267e+03
2	1.580e+02	2	0.000e+00
3	1.580e+02	3	0.000e+00
4	0.000e+00	4	1.355e+01
5	1.580e+02	5	0.000e+00
6	1.580e+02	6	0.000e+00
7	1.315e+03	7	0.000e+00
8	2.504e+03	8	0.000e+00
9	1.430e+03	9	0.000e+00
10	1.650e+03	10	0.000e+00
11	0.000e+00	11	2.400e+00
12	0.000e+00	12	6.480e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
13	0.000e+00	13	9.180e+00
14	0.000e+00	14	5.012e+03
15	1.580e+02	15	0.000e+00
16	1.580e+02	16	0.000e+00
17	3.752e+02	17	0.000e+00
18	2.777e+02	18	0.000e+00
19	2.400e+03	19	0.000e+00
20	1.200e+03	20	0.000e+00
21	0.000e+00	21	4.368e+03
22	1.876e+02	22	0.000e+00
23	1.876e+02	23	0.000e+00
24	0.000e+00	24	5.165e+00
25	1.876e+02	25	0.000e+00
26	1.876e+02	26	0.000e+00
27	3.308e+03	27	0.000e+00
28	2.567e+03	28	0.000e+00
29	3.127e+02	29	0.000e+00
30	7.129e+02	30	0.000e+00
31	5.865e+02	31	0.000e+00
32	0.000e+00	32	5.880e+00
33	0.000e+00	33	9.780e+00
34	0.000e+00	34	4.121e+03
35	1.876e+02	35	0.000e+00
36	1.876e+02	36	0.000e+00
37	4.206e+02	37	0.000e+00
38	4.824e+02	38	0.000e+00
39	2.400e+03	39	0.000e+00
40	1.200e+03	40	0.000e+00
41	0.000e+00	41	3.585e+03
42	2.103e+02	42	0.000e+00
43	2.103e+02	43	0.000e+00
44	0.000e+00	44	1.820e+00
45	2.103e+02	45	0.000e+00
46	2.103e+02	46	0.000e+00
47	3.184e+03	47	0.000e+00
48	2.567e+03	48	0.000e+00
49	3.505e+02	49	0.000e+00
50	7.992e+02	50	0.000e+00
51	1.134e+03	51	0.000e+00
52	0.000e+00	52	5.280e+00
53	0.000e+00	53	1.038e+01
54	0.000e+00	54	3.342e+03
55	2.103e+02	55	0.000e+00
56	2.103e+02	56	0.000e+00
57	4.820e+02	57	0.000e+00
58	5.967e+02	58	0.000e+00
59	2.400e+03	59	0.000e+00
60	1.200e+03	60	0.000e+00
61	0.000e+00	61	2.900e+03

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
62	2.410e+02	62	0.000e+00
63	0.000e+00	63	0.000e+00
64	2.410e+02	64	0.000e+00
65	2.410e+02	65	0.000e+00
66	0.000e+00	66	1.525e+00
67	3.474e+03	67	0.000e+00
68	2.567e+03	68	0.000e+00
69	4.017e+02	69	0.000e+00
70	4.579e+02	70	0.000e+00
71	1.351e+03	71	0.000e+00
72	0.000e+00	72	4.680e+00
73	0.000e+00	73	1.098e+01
74	0.000e+00	74	2.660e+03
75	2.410e+02	75	0.000e+00
76	0.000e+00	76	0.000e+00
77	5.478e+02	77	0.000e+00
78	7.563e+02	78	0.000e+00
79	2.400e+03	79	0.000e+00
80	1.200e+03	80	0.000e+00
81	0.000e+00	81	2.301e+03
82	2.739e+02	82	0.000e+00
83	0.000e+00	83	0.000e+00
84	2.739e+02	84	0.000e+00
85	2.739e+02	85	0.000e+00
86	0.000e+00	86	4.870e+00
87	3.357e+03	87	0.000e+00
88	2.567e+03	88	0.000e+00
89	4.565e+02	89	0.000e+00
90	5.204e+02	90	0.000e+00
91	1.946e+03	91	0.000e+00
92	0.000e+00	92	4.080e+00
93	0.000e+00	93	1.158e+01
94	0.000e+00	94	2.064e+03
95	2.739e+02	95	0.000e+00
96	0.000e+00	96	0.000e+00
97	6.245e+02	97	0.000e+00
98	9.357e+02	98	0.000e+00
99	2.400e+03	99	0.000e+00
100	1.200e+03	100	0.000e+00
101	0.000e+00	101	1.776e+03
102	3.122e+02	102	0.000e+00
103	0.000e+00	103	0.000e+00
104	3.122e+02	104	0.000e+00
105	3.122e+02	105	0.000e+00
106	0.000e+00	106	8.216e+00
107	3.220e+03	107	0.000e+00
108	2.567e+03	108	0.000e+00
109	5.204e+02	109	0.000e+00
110	5.932e+02	110	0.000e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
111	2.757e+03	111	0.000e+00
112	0.000e+00	112	3.480e+00
113	0.000e+00	113	1.218e+01
114	0.000e+00	114	1.542e+03
115	3.122e+02	115	0.000e+00
116	0.000e+00	116	0.000e+00
117	7.110e+02	117	0.000e+00
118	1.019e+03	118	0.000e+00
119	2.400e+03	119	0.000e+00
120	1.200e+03	120	0.000e+00
121	0.000e+00	121	1.319e+03
122	3.555e+02	122	0.000e+00
123	0.000e+00	123	0.000e+00
124	3.555e+02	124	0.000e+00
125	3.555e+02	125	0.000e+00
126	0.000e+00	126	1.156e+01
127	3.848e+03	127	0.000e+00
128	1.784e+03	128	0.000e+00
129	5.925e+02	129	0.000e+00
130	6.754e+02	130	0.000e+00
131	4.847e+03	131	0.000e+00
132	0.000e+00	132	2.880e+00
133	0.000e+00	133	1.278e+01
134	0.000e+00	134	1.088e+03
135	3.555e+02	135	0.000e+00
136	0.000e+00	136	0.000e+00
137	8.099e+02	137	0.000e+00
138	1.151e+03	138	0.000e+00
139	2.400e+03	139	0.000e+00
140	1.200e+03	140	0.000e+00
141	0.000e+00	141	9.145e+02
142	4.050e+02	142	0.000e+00
143	0.000e+00	143	0.000e+00
144	4.050e+02	144	0.000e+00
145	4.050e+02	145	0.000e+00
146	0.000e+00	146	1.491e+01
147	5.456e+03	147	0.000e+00
148	0.000e+00	148	6.000e-01
149	6.749e+02	149	0.000e+00
150	7.694e+02	150	0.000e+00
151	8.570e+03	151	0.000e+00
152	0.000e+00	152	2.280e+00
153	0.000e+00	153	1.338e+01
154	0.000e+00	154	6.877e+02
155	4.050e+02	155	0.000e+00
156	0.000e+00	156	0.000e+00
157	9.224e+02	157	0.000e+00
158	1.515e+03	158	0.000e+00
159	2.400e+03	159	0.000e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
160	1.200e+03	160	0.000e+00
161	0.000e+00	161	5.726e+02
162	4.612e+02	162	0.000e+00
163	0.000e+00	163	0.000e+00
164	4.612e+02	164	0.000e+00
165	4.612e+02	165	0.000e+00
166	0.000e+00	166	1.825e+01
167	5.255e+03	167	0.000e+00
168	0.000e+00	168	1.200e+00
169	7.687e+02	169	0.000e+00
170	8.763e+02	170	0.000e+00
171	9.760e+03	171	0.000e+00
172	0.000e+00	172	1.680e+00
173	0.000e+00	173	1.398e+01
174	0.000e+00	174	3.492e+02
175	4.612e+02	175	0.000e+00
176	0.000e+00	176	0.000e+00
177	1.051e+03	177	0.000e+00
178	1.738e+03	178	0.000e+00
179	2.400e+03	179	0.000e+00
180	1.200e+03	180	0.000e+00
181	0.000e+00	181	2.494e+02
182	5.253e+02	182	0.000e+00
183	0.000e+00	183	0.000e+00
184	5.253e+02	184	0.000e+00
185	5.253e+02	185	0.000e+00
186	0.000e+00	186	2.162e+01
187	5.026e+03	187	0.000e+00
188	0.000e+00	188	1.800e+00
189	8.756e+02	189	0.000e+00
190	9.981e+02	190	0.000e+00
191	1.112e+04	191	0.000e+00
192	0.000e+00	192	1.080e+00
193	0.000e+00	193	1.458e+01
194	0.000e+00	194	2.931e+01
195	5.253e+02	195	0.000e+00
196	0.000e+00	196	0.000e+00
197	1.197e+03	197	0.000e+00
198	1.800e+03	198	0.000e+00
199	2.400e+03	199	0.000e+00
200	1.200e+03	200	0.000e+00
201	0.000e+00	201	2.461e+01
202	5.983e+02	202	0.000e+00
203	0.000e+00	203	0.000e+00
204	5.983e+02	204	0.000e+00
205	5.983e+02	205	0.000e+00
206	0.000e+00	206	2.171e+02
207	5.371e+03	207	0.000e+00
208	0.000e+00	208	2.410e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
209	9.972e+02	209	0.000e+00
210	5.320e+02	210	0.000e+00
211	1.266e+04	211	0.000e+00
212	0.000e+00	212	4.700e-01
213	0.000e+00	213	1.519e+01
214	9.688e+01	214	0.000e+00
215	5.015e+02	215	0.000e+00
216	0.000e+00	216	0.000e+00
217	1.363e+03	217	0.000e+00
218	1.800e+03	218	0.000e+00
219	2.400e+03	219	0.000e+00
220	5.951e+02	220	0.000e+00
221	2.448e+02	221	0.000e+00
222	4.367e+02	222	0.000e+00
223	0.000e+00	223	0.000e+00
224	6.815e+02	224	0.000e+00
225	4.367e+02	225	0.000e+00
226	0.000e+00	226	3.162e+02
227	5.764e+03	227	0.000e+00
228	0.000e+00	228	8.142e+01
229	1.136e+03	229	0.000e+00
230	0.000e+00	230	7.854e+01
231	1.391e+04	231	0.000e+00
232	2.345e+02	232	0.000e+00
233	0.000e+00	233	9.420e+01
234	0.000e+00	234	7.454e+01
235	4.367e+02	235	0.000e+00
236	0.000e+00	236	0.000e+00
237	1.456e+03	237	0.000e+00
238	1.789e+03	238	0.000e+00
239	2.400e+03	239	0.000e+00
240	0.000e+00	240	4.700e-01
241	2.911e+02	241	0.000e+00
242	4.367e+02	242	0.000e+00
243	0.000e+00	243	0.000e+00
244	7.278e+02	244	0.000e+00
245	4.367e+02	245	0.000e+00
246	0.000e+00	246	3.184e+02
247	5.687e+03	247	0.000e+00
248	0.000e+00	248	8.202e+01
249	1.213e+03	249	0.000e+00
250	0.000e+00	250	7.914e+01
251	1.469e+04	251	0.000e+00
252	8.297e+02	252	0.000e+00
253	0.000e+00	253	9.480e+01
254	0.000e+00	254	7.675e+01
255	4.367e+02	255	0.000e+00
256	0.000e+00	256	0.000e+00
257	1.456e+03	257	0.000e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
258	1.791e+03	258	0.000e+00
259	2.400e+03	259	0.000e+00
260	0.000e+00	260	4.700e-01
261	2.911e+02	261	0.000e+00
262	4.367e+02	262	0.000e+00
263	0.000e+00	263	0.000e+00
264	7.278e+02	264	0.000e+00
265	4.367e+02	265	0.000e+00
266	0.000e+00	266	3.207e+02
267	5.687e+03	267	0.000e+00
268	0.000e+00	268	8.262e+01
269	1.213e+03	269	0.000e+00
270	0.000e+00	270	7.974e+01
271	1.469e+04	271	0.000e+00
272	8.297e+02	272	0.000e+00
273	0.000e+00	273	9.540e+01
274	0.000e+00	274	7.895e+01
275	4.367e+02	275	0.000e+00
276	0.000e+00	276	0.000e+00
277	1.456e+03	277	0.000e+00
278	1.792e+03	278	0.000e+00
279	2.400e+03	279	0.000e+00
280	0.000e+00	280	4.700e-01
281	2.911e+02	281	0.000e+00
282	4.367e+02	282	0.000e+00
283	0.000e+00	283	0.000e+00
284	7.278e+02	284	0.000e+00
285	4.367e+02	285	0.000e+00
286	0.000e+00	286	3.229e+02
287	5.687e+03	287	0.000e+00
288	0.000e+00	288	8.322e+01
289	1.213e+03	289	0.000e+00
290	0.000e+00	290	8.034e+01
291	1.469e+04	291	0.000e+00
292	8.297e+02	292	0.000e+00
293	0.000e+00	293	9.600e+01
294	0.000e+00	294	8.116e+01
295	4.367e+02	295	0.000e+00
296	0.000e+00	296	0.000e+00
297	1.456e+03	297	0.000e+00
298	1.793e+03	298	0.000e+00
299	2.400e+03	299	0.000e+00
300	0.000e+00	300	4.700e-01
301	2.911e+02	301	0.000e+00
302	4.367e+02	302	0.000e+00
303	0.000e+00	303	0.000e+00
304	7.278e+02	304	0.000e+00
305	4.367e+02	305	0.000e+00
306	0.000e+00	306	3.251e+02

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
307	5.687e+03	307	0.000e+00
308	0.000e+00	308	8.382e+01
309	1.213e+03	309	0.000e+00
310	0.000e+00	310	8.094e+01
311	1.469e+04	311	0.000e+00
312	8.297e+02	312	0.000e+00
313	0.000e+00	313	9.660e+01
314	0.000e+00	314	8.336e+01
315	4.367e+02	315	0.000e+00
316	0.000e+00	316	0.000e+00
317	1.456e+03	317	0.000e+00
318	1.795e+03	318	0.000e+00
319	2.400e+03	319	0.000e+00
320	0.000e+00	320	4.700e-01
321	2.911e+02	321	0.000e+00
322	4.367e+02	322	0.000e+00
323	0.000e+00	323	0.000e+00
324	7.278e+02	324	0.000e+00
325	4.367e+02	325	0.000e+00
326	0.000e+00	326	3.273e+02
327	5.687e+03	327	0.000e+00
328	0.000e+00	328	8.442e+01
329	1.213e+03	329	0.000e+00
330	0.000e+00	330	8.154e+01
331	1.469e+04	331	0.000e+00
332	8.297e+02	332	0.000e+00
333	0.000e+00	333	9.720e+01
334	0.000e+00	334	8.557e+01
335	4.367e+02	335	0.000e+00
336	0.000e+00	336	0.000e+00
337	1.456e+03	337	0.000e+00
338	1.796e+03	338	0.000e+00
339	2.400e+03	339	0.000e+00
340	0.000e+00	340	4.700e-01
341	2.911e+02	341	0.000e+00
342	4.367e+02	342	0.000e+00
343	0.000e+00	343	0.000e+00
344	7.278e+02	344	0.000e+00
345	4.367e+02	345	0.000e+00
346	0.000e+00	346	3.295e+02
347	5.687e+03	347	0.000e+00
348	0.000e+00	348	8.502e+01
349	1.213e+03	349	0.000e+00
350	0.000e+00	350	8.214e+01
351	1.469e+04	351	0.000e+00
352	8.297e+02	352	0.000e+00
353	0.000e+00	353	9.780e+01
354	0.000e+00	354	8.777e+01
355	4.367e+02	355	0.000e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
356	0.000e+00	356	0.000e+00
357	1.456e+03	357	0.000e+00
358	1.797e+03	358	0.000e+00
359	2.400e+03	359	0.000e+00
360	0.000e+00	360	4.700e-01
361	2.911e+02	361	0.000e+00
362	4.367e+02	362	0.000e+00
363	0.000e+00	363	0.000e+00
364	7.278e+02	364	0.000e+00
365	4.367e+02	365	0.000e+00
366	0.000e+00	366	3.317e+02
367	5.687e+03	367	0.000e+00
368	0.000e+00	368	8.562e+01
369	1.213e+03	369	0.000e+00
370	0.000e+00	370	8.274e+01
371	1.469e+04	371	0.000e+00
372	8.297e+02	372	0.000e+00
373	0.000e+00	373	9.840e+01
374	0.000e+00	374	8.998e+01
375	4.367e+02	375	0.000e+00
376	0.000e+00	376	0.000e+00
377	1.456e+03	377	0.000e+00
378	1.799e+03	378	0.000e+00
379	2.400e+03	379	0.000e+00
380	0.000e+00	380	4.700e-01
381	2.911e+02	381	0.000e+00
382	4.367e+02	382	0.000e+00
383	0.000e+00	383	0.000e+00
384	7.278e+02	384	0.000e+00
385	4.367e+02	385	0.000e+00
386	0.000e+00	386	3.434e+02
387	5.687e+03	387	0.000e+00
388	0.000e+00	388	8.622e+01
389	1.213e+03	389	0.000e+00
390	0.000e+00	390	8.334e+01
391	1.469e+04	391	0.000e+00
392	8.297e+02	392	0.000e+00
393	0.000e+00	393	9.900e+01
394	0.000e+00	394	1.017e+02
395	4.367e+02	395	0.000e+00
396	0.000e+00	396	0.000e+00
397	1.456e+03	397	0.000e+00
398	1.800e+03	398	0.000e+00
399	2.400e+03	399	0.000e+00
400	0.000e+00	400	4.700e-01
401	7.147e+01	401	0.000e+00
402	6.563e+02	402	0.000e+00
403	0.000e+00	403	0.000e+00
404	7.278e+02	404	0.000e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
405	6.563e+02	405	0.000e+00
406	0.000e+00	406	3.503e+02
407	5.687e+03	407	0.000e+00
408	0.000e+00	408	9.069e+01
409	1.213e+03	409	0.000e+00
410	0.000e+00	410	8.781e+01
411	1.515e+04	411	0.000e+00
412	1.247e+03	412	0.000e+00
413	0.000e+00	413	1.035e+02
414	0.000e+00	414	1.086e+02
415	6.563e+02	415	0.000e+00
416	0.000e+00	416	0.000e+00
417	1.456e+03	417	0.000e+00
418	1.748e+03	418	0.000e+00
419	2.400e+03	419	0.000e+00
420	0.000e+00	420	4.700e-01
421	0.000e+00	421	1.375e+01
422	7.278e+02	422	0.000e+00
423	0.000e+00	423	0.000e+00
424	7.278e+02	424	0.000e+00
425	7.278e+02	425	0.000e+00
426	0.000e+00	426	3.525e+02
427	5.687e+03	427	0.000e+00
428	0.000e+00	428	9.129e+01
429	1.213e+03	429	0.000e+00
430	0.000e+00	430	8.841e+01
431	1.541e+04	431	0.000e+00
432	1.383e+03	432	0.000e+00
433	0.000e+00	433	1.041e+02
434	0.000e+00	434	1.246e+02
435	7.278e+02	435	0.000e+00
436	0.000e+00	436	0.000e+00
437	1.675e+03	437	0.000e+00
438	1.570e+03	438	0.000e+00
439	2.400e+03	439	0.000e+00
440	0.000e+00	440	4.700e-01
441	0.000e+00	441	6.036e+01
442	8.376e+02	442	0.000e+00
443	0.000e+00	443	0.000e+00
444	8.376e+02	444	0.000e+00
445	8.376e+02	445	0.000e+00
446	0.000e+00	446	3.547e+02
447	5.714e+03	447	0.000e+00
448	0.000e+00	448	9.189e+01
449	1.186e+03	449	0.000e+00
450	0.000e+00	450	8.901e+01
451	1.772e+04	451	0.000e+00
452	1.591e+03	452	0.000e+00
453	0.000e+00	453	1.047e+02

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
454	0.000e+00	454	1.734e+02
455	8.376e+02	455	0.000e+00
456	0.000e+00	456	0.000e+00
457	1.900e+03	457	0.000e+00
458	1.213e+03	458	0.000e+00
459	2.148e+03	459	0.000e+00
460	0.000e+00	460	4.700e-01
461	0.000e+00	461	2.805e+01
462	9.502e+02	462	0.000e+00
463	0.000e+00	463	0.000e+00
464	9.502e+02	464	0.000e+00
465	9.502e+02	465	0.000e+00
466	0.000e+00	466	3.569e+02
467	6.100e+03	467	0.000e+00
468	0.000e+00	468	9.249e+01
469	8.000e+02	469	0.000e+00
470	0.000e+00	470	8.948e+01
471	2.011e+04	471	0.000e+00
472	1.805e+03	472	0.000e+00
473	0.000e+00	473	1.053e+02
474	0.000e+00	474	1.433e+02
475	9.502e+02	475	0.000e+00
476	0.000e+00	476	0.000e+00
477	2.168e+03	477	0.000e+00
478	7.252e+02	478	0.000e+00
479	1.208e+03	479	0.000e+00
480	0.000e+00	480	4.700e-01
481	0.000e+00	481	1.720e+02
482	1.084e+03	482	0.000e+00
483	0.000e+00	483	0.000e+00
484	1.084e+03	484	0.000e+00
485	1.084e+03	485	0.000e+00
486	0.000e+00	486	6.973e+01
487	6.100e+03	487	0.000e+00
488	0.000e+00	488	9.309e+01
489	8.000e+02	489	0.000e+00
490	0.000e+00	490	8.995e+01
491	2.294e+04	491	0.000e+00
492	2.060e+03	492	0.000e+00
493	0.000e+00	493	1.059e+02
494	1.084e+03	494	0.000e+00
495	0.000e+00	495	5.187e+02
496	0.000e+00	496	0.000e+00
497	2.468e+03	497	0.000e+00
498	0.000e+00	498	5.760e+02
499	0.000e+00	499	9.401e+01
500	0.000e+00	500	2.297e+01

3 Variáveis Duais (Multiplicadores de Lagrange)

Tabela 2: Variáveis duais (y) do problema scagr25

Coordenada y	Valor y (Dual)
1	-5.302e+03
2	-4.855e+01
3	5.370e+03
4	1.165e+02
5	1.260e+01
6	0.000e+00
7	-9.180e+00
8	0.000e+00
9	0.000e+00
10	5.459e+03
11	2.058e+02
12	6.550e+03
13	8.950e+01
14	1.327e+01
15	1.602e+01
16	-4.403e+03
17	-4.016e+01
18	4.472e+03
19	1.094e+02
20	0.000e+00
21	-1.100e-01
22	-1.300e-01
23	1.500e+01
24	-3.000e+00
25	-9.780e+00
26	0.000e+00
27	0.000e+00
28	4.567e+03
29	2.043e+02
30	5.531e+03
31	9.250e+01
32	1.377e+01
33	1.662e+01
34	0.000e+00
35	-3.620e+03
36	-3.682e+01
37	3.690e+03
38	1.063e+02
39	0.000e+00
40	-1.100e-01
41	-1.300e-01
42	1.500e+01
43	-2.400e+00
44	-1.038e+01

Continua na próxima página

Coordenada y	Valor y (Dual)
45	0.000e+00
46	0.000e+00
47	3.786e+03
48	2.028e+02
49	4.640e+03
50	9.550e+01
51	1.427e+01
52	1.722e+01
53	0.000e+00
54	-2.935e+03
55	-3.500e+01
56	3.005e+03
57	1.048e+02
58	0.000e+00
59	-1.100e-01
60	-1.300e-01
61	1.500e+01
62	-1.800e+00
63	-1.098e+01
64	0.000e+00
65	0.000e+00
66	3.103e+03
67	2.014e+02
68	3.860e+03
69	9.850e+01
70	1.477e+01
71	1.782e+01
72	0.000e+00
73	-2.336e+03
74	-3.500e+01
75	2.406e+03
76	1.051e+02
77	0.000e+00
78	-1.100e-01
79	-1.300e-01
80	1.500e+01
81	-1.200e+00
82	-1.158e+01
83	0.000e+00
84	0.000e+00
85	2.506e+03
86	1.999e+02
87	3.179e+03
88	1.015e+02
89	1.527e+01
90	1.842e+01
91	0.000e+00
92	-1.811e+03
93	-3.500e+01
Continua na próxima página	

Coordenada y	Valor y (Dual)
94	1.881e+03
95	1.054e+02
96	0.000e+00
97	-1.100e-01
98	-1.300e-01
99	1.500e+01
100	-6.000e-01
101	-1.218e+01
102	0.000e+00
103	0.000e+00
104	1.982e+03
105	1.984e+02
106	2.583e+03
107	1.045e+02
108	1.577e+01
109	1.902e+01
110	0.000e+00
111	-1.354e+03
112	-3.500e+01
113	1.424e+03
114	1.057e+02
115	0.000e+00
116	-1.100e-01
117	-1.300e-01
118	1.500e+01
119	0.000e+00
120	-1.278e+01
121	0.000e+00
122	0.000e+00
123	1.527e+03
124	1.970e+02
125	2.061e+03
126	1.075e+02
127	1.627e+01
128	1.962e+01
129	0.000e+00
130	-9.495e+02
131	-3.500e+01
132	1.021e+03
133	1.060e+02
134	0.000e+00
135	-1.100e-01
136	-1.300e-01
137	1.500e+01
138	0.000e+00
139	-1.338e+01
140	0.000e+00
141	0.000e+00
142	1.125e+03
Continua na próxima página	

Coordenada y	Valor y (Dual)
143	1.955e+02
144	1.607e+03
145	1.105e+02
146	1.677e+01
147	2.022e+01
148	0.000e+00
149	-6.076e+02
150	-3.500e+01
151	6.789e+02
152	1.063e+02
153	0.000e+00
154	-1.100e-01
155	-1.300e-01
156	1.500e+01
157	0.000e+00
158	-1.398e+01
159	0.000e+00
160	0.000e+00
161	7.849e+02
162	1.940e+02
163	1.206e+03
164	1.135e+02
165	1.727e+01
166	2.082e+01
167	0.000e+00
168	-2.844e+02
169	-3.500e+01
170	3.560e+02
171	1.066e+02
172	0.000e+00
173	-1.100e-01
174	-1.300e-01
175	1.500e+01
176	0.000e+00
177	-1.458e+01
178	0.000e+00
179	0.000e+00
180	4.635e+02
181	1.925e+02
182	8.679e+02
183	1.165e+02
184	1.777e+01
185	2.142e+01
186	0.000e+00
187	-5.961e+01
188	-3.500e+01
189	1.315e+02
190	1.069e+02
191	-5.000e-02
Continua na próxima página	

Coordenada y	Valor y (Dual)
192	-1.183e-01
193	-1.400e-01
194	1.500e+01
195	0.000e+00
196	-1.519e+01
197	0.000e+00
198	0.000e+00
199	2.407e+02
200	-1.047e+00
201	5.480e+02
202	1.196e+02
203	1.828e+01
204	2.203e+01
205	0.000e+00
206	-3.500e+01
207	-3.500e+01
208	1.072e+02
209	1.072e+02
210	-3.920e+02
211	-6.545e+01
212	0.000e+00
213	1.500e+01
214	0.000e+00
215	-9.420e+01
216	0.000e+00
217	0.000e+00
218	3.137e+02
219	-2.517e+00
220	5.187e+02
221	5.146e+02
222	8.411e+01
223	2.250e+01
224	0.000e+00
225	-3.500e+01
226	-3.500e+01
227	1.072e+02
228	1.072e+02
229	0.000e+00
230	-1.100e-01
231	0.000e+00
232	1.500e+01
233	0.000e+00
234	-9.480e+01
235	0.000e+00
236	0.000e+00
237	3.145e+02
238	-3.987e+00
239	5.932e+02
240	5.176e+02
Continua na próxima página	

Coordenada y	Valor y (Dual)
241	8.461e+01
242	2.250e+01
243	-7.931e+01
244	-3.500e+01
245	-3.500e+01
246	1.072e+02
247	1.072e+02
248	0.000e+00
249	-1.100e-01
250	0.000e+00
251	1.500e+01
252	0.000e+00
253	-9.540e+01
254	0.000e+00
255	0.000e+00
256	3.152e+02
257	-5.457e+00
258	5.954e+02
259	5.206e+02
260	8.511e+01
261	2.250e+01
262	-8.343e+01
263	-3.500e+01
264	-3.500e+01
265	1.072e+02
266	1.072e+02
267	0.000e+00
268	-1.100e-01
269	0.000e+00
270	1.500e+01
271	0.000e+00
272	-9.600e+01
273	0.000e+00
274	0.000e+00
275	3.159e+02
276	-6.927e+00
277	5.977e+02
278	5.236e+02
279	8.561e+01
280	2.250e+01
281	-8.472e+01
282	-3.500e+01
283	-3.500e+01
284	1.072e+02
285	1.072e+02
286	0.000e+00
287	-1.100e-01
288	0.000e+00
289	1.500e+01
Continua na próxima página	

Coordenada y	Valor y (Dual)
290	0.000e+00
291	-9.660e+01
292	0.000e+00
293	0.000e+00
294	3.167e+02
295	-8.397e+00
296	5.999e+02
297	5.266e+02
298	8.611e+01
299	2.250e+01
300	-8.317e+01
301	-3.500e+01
302	-3.500e+01
303	1.072e+02
304	1.072e+02
305	0.000e+00
306	-1.100e-01
307	0.000e+00
308	1.500e+01
309	0.000e+00
310	-9.720e+01
311	0.000e+00
312	0.000e+00
313	3.174e+02
314	-9.867e+00
315	6.021e+02
316	5.296e+02
317	8.661e+01
318	2.250e+01
319	-7.877e+01
320	-3.500e+01
321	-3.500e+01
322	1.072e+02
323	1.072e+02
324	0.000e+00
325	-1.100e-01
326	0.000e+00
327	1.500e+01
328	0.000e+00
329	-9.780e+01
330	0.000e+00
331	0.000e+00
332	3.181e+02
333	-1.134e+01
334	6.043e+02
335	5.326e+02
336	8.711e+01
337	2.250e+01
338	-7.154e+01

Continua na próxima página

Coordenada y	Valor y (Dual)
339	-3.500e+01
340	-3.500e+01
341	1.072e+02
342	1.072e+02
343	0.000e+00
344	-1.100e-01
345	0.000e+00
346	1.500e+01
347	0.000e+00
348	-9.840e+01
349	0.000e+00
350	0.000e+00
351	3.189e+02
352	-1.281e+01
353	6.065e+02
354	5.356e+02
355	8.761e+01
356	2.250e+01
357	-6.146e+01
358	-3.500e+01
359	-3.500e+01
360	1.072e+02
361	1.072e+02
362	0.000e+00
363	-1.100e-01
364	0.000e+00
365	1.500e+01
366	0.000e+00
367	-9.900e+01
368	0.000e+00
369	0.000e+00
370	3.196e+02
371	-2.377e+01
372	6.087e+02
373	5.386e+02
374	8.811e+01
375	2.250e+01
376	-4.854e+01
377	-3.500e+01
378	-3.500e+01
379	1.072e+02
380	1.072e+02
381	-1.938e+01
382	-3.340e+00
383	0.000e+00
384	1.500e+01
385	0.000e+00
386	-1.035e+02
387	0.000e+00
Continua na próxima página	

Coordenada y	Valor y (Dual)
388	0.000e+00
389	3.251e+02
390	-2.524e+01
391	6.204e+02
392	5.610e+02
393	9.184e+01
394	2.250e+01
395	-2.534e+01
396	-4.875e+01
397	-3.500e+01
398	1.209e+02
399	1.072e+02
400	0.000e+00
401	-1.100e-01
402	0.000e+00
403	1.500e+01
404	0.000e+00
405	-1.041e+02
406	0.000e+00
407	0.000e+00
408	3.396e+02
409	-2.671e+01
410	6.273e+02
411	5.640e+02
412	9.234e+01
413	2.250e+01
414	0.000e+00
415	-9.536e+01
416	-3.500e+01
417	1.675e+02
418	1.072e+02
419	0.000e+00
420	-1.100e-01
421	0.000e+00
422	1.500e+01
423	0.000e+00
424	-1.047e+02
425	0.000e+00
426	0.000e+00
427	3.869e+02
428	-2.818e+01
429	6.433e+02
430	5.670e+02
431	9.284e+01
432	2.250e+01
433	0.000e+00
434	-6.305e+01
435	-3.500e+01
436	1.352e+02
Continua na próxima página	

Coordenada y	Valor y (Dual)
437	1.072e+02
438	0.000e+00
439	0.000e+00
440	0.000e+00
441	1.500e+01
442	0.000e+00
443	-1.053e+02
444	0.000e+00
445	1.320e-01
446	3.553e+02
447	-2.965e+01
448	6.921e+02
449	5.700e+02
450	9.323e+01
451	2.250e+01
452	0.000e+00
453	-2.070e+02
454	-3.500e+01
455	2.791e+02
456	1.072e+02
457	0.000e+00
458	0.000e+00
459	0.000e+00
460	1.500e+01
461	0.000e+00
462	-1.059e+02
463	0.000e+00
464	2.640e-01
465	5.000e+02
466	2.583e+02
467	6.620e+02
468	5.730e+02
469	9.362e+01
470	2.250e+01
471	0.000e+00